

DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	
Revisi	00
Halaman	1 dari 11

					TANGGAL PENGUKURAN :17-01-2026	
PERALATAN : UAT					KKS : KKS : LJ30BAT10GT001-001	
ALARM LIMIT	< 720	720	1920	4630	CURRENT STATUS	
TDCG LEVELS (µL/L):	NORMAL	LOW	ALARM	HIGH		
DATA PERALATAN						
DATA PERALATAN				DATA OPERASI		
Location : PLTU JERANJANG				Load : - MW		
Destination : UAT				Current : -		
Manufacturer : B&D				Wending Temp : 55 °C		
Model : -				Oil Temp : 55 °C		
Rated Voltage : - kV						
Rated Capacity : 40000kVA						
Cooling : ONAN/ONAF						
FOTO PERALATAN				SAMPLING PORT POINT		
						
ANALISA				REKOMENDASI		
Berdasarkan analisis DGA yang komprehensif, Trafo UAT Unit 3 menunjukkan kondisi KRITIS				1. Berdasarkan analisis DGA yang komprehensif, Trafo UAT Unit 3 menunjukkan kondisi KRITIS		

DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	
Revisi	00
Halaman	2 dari 11

terkait adanya gangguan termal. Temuan utama adalah:

Konsentrasi C₂H₆ (Etana) yang sangat tinggi (207 ppm) melebihi batas normal secara signifikan, mengindikasikan overheating minyak pada kisaran suhu 300-400°C. Metode Rasio Rogers dan Segitiga Duval secara konsisten mengkonfirmasi adanya Thermal Fault (T₁/T₂), yang berarti terdapat titik panas yang aktif di dalam trafo. Rasio CO₂/CO menunjukkan adanya potensi degradasi isolasi kertas, yang bisa jadi merupakan efek dari overheating yang sama. Meskipun TDCG masih di Kondisi 1, ini adalah situasi yang berbahaya karena satu gas kunci (C₂H₆) telah mencapai tingkat kritis, menunjukkan masalah yang berkembang yang memerlukan perhatian segera.

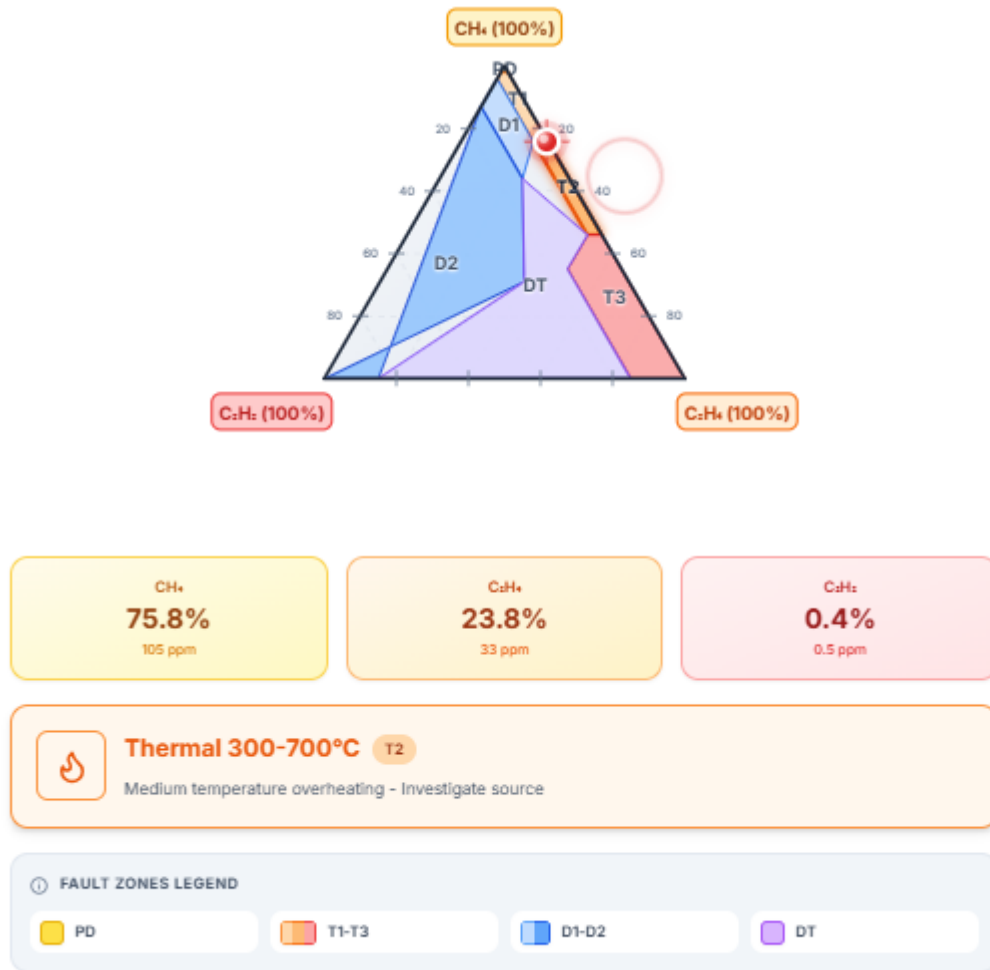
terkait adanya gangguan termal. Temuan utama adalah:

2. Konsentrasi C₂H₆ (Etana) yang sangat tinggi (207 ppm) melebihi batas normal secara signifikan, mengindikasikan overheating minyak pada kisaran suhu 300-400°C.
3. Metode Rasio Rogers dan Segitiga Duval secara konsisten mengkonfirmasi adanya Thermal Fault (T₁/T₂), yang berarti terdapat titik panas yang aktif di dalam trafo.
4. Rasio CO₂/CO menunjukkan adanya potensi degradasi isolasi kertas, yang bisa jadi merupakan efek dari overheating yang sama.
5. Meskipun TDCG masih di Kondisi 1, ini adalah situasi yang berbahaya karena satu gas kunci (C₂H₆) telah mencapai tingkat kritis, menunjukkan masalah yang berkembang yang memerlukan perhatian segera.

EVALUATION OF TRANSFORMER CONDITION USING INDIVIDUAL AND TDCG CONCENTRATIONS

DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	
Revisi	00
Halaman	3 dari 11



Interpretasi Segitiga Duval (Duval Triangle):

- Dengan dominasi CH₄ (75.8%) dan C₂H₄ (23.8%), serta C₂H₂ yang sangat rendah (0.4%), titik ini akan jatuh ke zona T1 (Thermal Fault <300°C) atau di perbatasan T2 (Thermal Fault 300°C-700°C).
- Hal ini sangat konsisten dengan temuan dari Key Gas Method dan Rasio Rogers, yang menunjukkan adanya gangguan termal pada minyak isolasi dengan suhu moderat, di mana C₂H₆ adalah produk sampingan utama.



DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	
Revisi	00
Halaman	4 dari 11

--